(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112774555 A
(43)申请公布日 2021.05.11

(21)申请号 202011626519.2

(22)申请日 2020.12.31

(71)申请人 杭州南方赛珀工业设备有限公司
地址 311107 浙江省杭州市余杭区仁和街道东风村3幢2楼

(72)发明人 李培 俞佳鹏 张嘉琪

(74)专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109
代理人 尉伟敏

(51)Int.Cl.
B01F 13/10(2006.01)
B01F 3/12(2006.01)
B01F 1/00(2006.01)
B01F 15/00(2006.01)

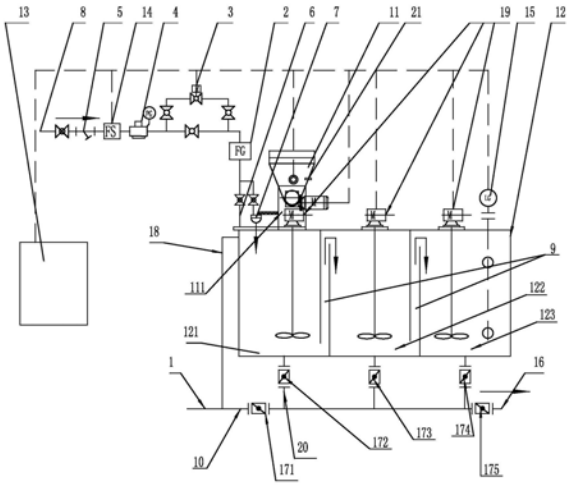
权利要求书2页 说明书5页 附图1页

(54)发明名称

一种具有断水保护功能的PAM自动化装置及其工作方法

(57)摘要

本发明涉及絮凝剂技术领域，尤其是涉及一种具有断水保护功能的PAM自动化装置及其工作方法。一种具有断水保护功能的PAM自动化装置，包括主箱体和电控柜，主箱体包括依次连通设置的配置箱、熟化箱和储药箱，配置箱和熟化箱之间设置有溢流通道，熟化箱和储药箱之间设置有溢流通道，配置箱上设置有进水管道，进水管道的远离配置箱的一端为进水口，进水管道上往靠近配置箱方向依次设置有水流开关、进水电磁阀和流量计，配置箱、熟化箱和储药箱上均设置有搅拌机，配置箱上设置有干粉箱。本发明能够检测水流通过情况，从而能够防止溶液浓度过大对内部及外部设备造成故障，能够便于对设备的清洗维护。



CN 112774555 A

1.一种具有断水保护功能的PAM自动化装置，包括主箱体和电控柜，其特征在于，所述的主箱体包括依次连通设置的配置箱、熟化箱和储药箱，所述的配置箱和熟化箱之间设置有溢流通道，所述的熟化箱和储药箱之间设置有溢流通道，所述的配置箱上设置有进水管道，所述的进水管道的远离配置箱的一端为进水口，所述的进水管道上往靠近配置箱方向依次设置有水流开关、进水电磁阀和流量计，所述的配置箱、熟化箱和储药箱上均设置有搅拌机，所述的配置箱上设置有用于储存PAM干粉的干粉箱，所述的干粉箱上设置有干粉输送机，所述的干粉输送机与进水管道之间设置有预混器，所述的预混器的输出端连通至配置箱内，所述的储药箱上设置有液位计，所述的配置箱、熟化箱和储药箱上均通过出液支管连接有出液管道，所述的出液管道的一端为排污口，所述的出液管道的另一端为出药口，与配置箱相连的出液支管上设置有第二球阀，与熟化箱相连的出液支管上设置有第三球阀，与储药箱相连的出液支管上设置有第四球阀，所述的出液管道上靠近排污口处设置有第一球阀，所述的出液管道上靠近出药口处设置有第五球阀。

2.根据权利要求1所述的一种具有断水保护功能的PAM自动化装置，其特征在于，所述的进水管道上靠近进水口处设置有过滤器。

3.根据权利要求1所述的一种具有断水保护功能的PAM自动化装置，其特征在于，所述的流量计为浮子流量计。

4.根据权利要求1或2或3所述的一种具有断水保护功能的PAM自动化装置，其特征在于，所述的液位计为浮球液位计。

5.根据权利要求1或2或3所述的一种具有断水保护功能的PAM自动化装置，其特征在于，所述的配置箱上设置有溢流管，所述的溢流管的远离配置箱的一端与出液管道的靠近排污口的一侧连通。

6.根据权利要求1或2或3所述的一种具有断水保护功能的PAM自动化装置，其特征在于，所述的进水管道上位于水流开关与进水电磁阀之间的位置上设置有减压阀。

7.根据权利要求2所述的一种具有断水保护功能的PAM自动化装置，其特征在于，所述的过滤器为Y型过滤器。

8.根据权利要求1或2或3所述的一种具有断水保护功能的PAM自动化装置，其特征在于，所述的干粉箱上设置有料位计。

9.如权利要求1至8中任意一项所述的一种具有断水保护功能的PAM自动化装置的工作方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤一，整个装置分为手动工作模式和自动工作模式，手动工作模式为调试装置时使用，通常正常使用状态为自动工作模式；

步骤二，准备开机时，首先关闭所有球阀，接通进水口，把干粉箱内装满PAM干粉，电控柜转换开关打至自动模式，低水位时，液位计输出低液位信号，进水电磁阀自动打开，水流通过进水管道后进入配置箱内，同时搅拌机开始搅拌工作；

步骤三，当水位慢慢上升至中液位时，液位计输出中液位信号，电控柜接收到中液位信号后，干粉输送机开始工作，将干粉箱内的PAM干粉通过干粉输送机上的螺旋管道输送至预混器内并与进水管道内的清水进行预混，然后将被湿润的物料进入配置箱内进行搅拌稀释，按要求浓度进行配置，配制过程中，进水量在流量计观测下必须相对稳定，从而保证在整个工作过程中，配制溶液浓度不变，当配置箱内溶液较多时，溶液会通过溢流通道后进入

熟化箱，继续搅拌使混合更加充分，使得药剂充分溶解，防止溶液沉淀，当熟化箱内溶液较多时，溶液会进入储药箱内，打开第四球阀和第五球阀，位于储药箱内的PAM药液会在外部的螺杆泵的作用下通过出液支管和出液管道后从出药口流出并输出至投药点，从而得到所需浓度的絮凝剂溶液，当储药箱内溶液配置至高液位时，液位计输出高液位信号，电控柜接收到高液位信号后，自动关闭进水电磁阀及干粉输送机，停止配药工作；

步骤四，配置过程中，储药箱内溶液液位持续降低，直至中液位，液位计输出中液位信号，电控柜接收到此中液位信号后，自动打开进水电磁阀及干粉输送机，继续开始配药工作，直至接收到高液位信号后停止，往复循环工作；

步骤五，当整个设备正常运行时，外部设备突然断水，电控柜会做出处理，10秒内，进水电磁阀打开的情况下，水流开关未接受到进水信号，即出现断水的情况，电控柜的PLC系统会做出断水报警提示，并且停止配药工作，直到接受到进水信号后恢复；

步骤六，当需要排污时，关闭第五球阀，打开第一球阀、第二球阀、第三球阀和第四球阀，使得废弃药液能够从排污口处流出。

一种具有断水保护功能的PAM自动化装置及其工作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及絮凝剂技术领域，尤其是涉及一种具有断水保护功能的PAM自动化装置及其工作方法。

背景技术

[0002] PAM(Polyacrylamide)中文名字聚丙烯酰胺。PAM是国内常用的非离子型高分子絮凝剂，分子量150万－2000万，商品浓度一般为8%，有机高分子絮凝剂具有在颗粒间形成更大的絮体由此产生的巨大表面吸附作用。

[0003] 絮凝是指使水或液体中悬浮微粒集聚变大，或形成絮团，从而加快粒子的聚沉，达到固-液分离的目的，这一现象或操作称作絮凝，通常絮凝的实施靠添加适当的絮凝剂，其作用是吸附微粒，在微粒间“架桥”，从而促进集聚。絮凝剂通常为铵盐一类电解质或有吸附作用的胶质化学品。

[0004] 目前市场上的絮凝剂制备装置在自动化配置药液过程中，有时候会出现外部突然断水的情况，会导致制备药液浓度过大，PAM药剂浓度大时非常粘稠，会使得外部投加螺杆泵因堵死而发生故障，而且当药液浓度配置过大后，箱体内部易结块，清洗维护十分不便。

发明内容

[0005] 本发明主要是针对目前市场上的絮凝剂制备装置在自动化配置药液过程中，有时候会出现外部突然断水的情况，会导致制备药液浓度过大，使得外部投加螺杆泵因堵死而发生故障，而且当药液浓度配置过大后，箱体内部易结块，清洗维护十分不便的问题，提供一种能够检测水流通过情况，从而能够防止溶液浓度过大对内部及外部设备造成故障，能够便于对设备的清洗维护，使得药液正常生产的具有断水保护功能的PAM自动化装置及其工作方法。

[0006] 本发明的目的主要是通过下述方案得以实现的：一种具有断水保护功能的PAM自动化装置，包括主箱体和电控柜，所述的主箱体包括依次连通设置的配置箱、熟化箱和储药箱，所述的配置箱和熟化箱之间设置有溢流通道，所述的熟化箱和储药箱之间设置有溢流通道，所述的配置箱上设置有进水管道，所述的进水管道的远离配置箱的一端为进水口，所述的进水管道上往靠近配置箱方向依次设置有水流开关、进水电磁阀和流量计，所述的配置箱、熟化箱和储药箱上均设置有搅拌机，所述的配置箱上设置有用于储存PAM干粉的干粉箱，所述的干粉箱上设置有干粉输送机，所述的干粉输送机与进水管道之间设置有预混器，所述的预混器的输出端连通至配置箱内，所述的储药箱上设置有液位计，所述的配置箱、熟化箱和储药箱上均通过出液支管连接有出液管道，所述的出液管道的一端为排污口，所述的出液管道的另一端为出药口，与配置箱相连的出液支管上设置有第二球阀，与熟化箱相连的出液支管上设置有第三球阀，与储药箱相连的出液支管上设置有第四球阀，所述的出液管道上靠近排污口处设置有第一球阀，所述的出液管道上靠近出药口处设置有第五球阀。主箱体包括依次连通设置的配置箱、熟化箱和储药箱，配置箱和熟化箱之间设置有溢流

通道，熟化箱和储药箱之间设置有溢流通道，配置箱上设置有进水管道，进水管道的远离配置箱的一端为进水口，进水管道上往靠近配置箱方向依次设置有水流开关、进水电磁阀和流量计，水流开关能够检测进水量并输出相应信号，配置箱、熟化箱和储药箱上均设置有搅拌机，配置箱上设置有用于储存PAM干粉的干粉箱，干粉箱上设置有干粉输送机，干粉输送机与进水管道之间设置有预混器，预混器的输出端连通至配置箱内，干粉输送机为现有的送料设备，能够将干粉送至预混器内，预混器的设置能够将清水与从干粉箱内输送过来的PAM干粉进行混合，再将混合后的溶液送入配置箱内进行下一步作业，而且预混器的设置也能将一些小块状干粉块打散，使得PAM干粉溶解更充分，储药箱上设置有液位计，液位计的设置能够检测出储药箱内溶液的高、中、低三个液位并传递相应的信号，配置箱、熟化箱和储药箱上均通过出液支管连接有出液管道，出液管道的一端为排污口，出液管道的另一端为出药口，与配置箱相连的出液支管上设置有第二球阀，与熟化箱相连的出液支管上设置有第三球阀，与储药箱相连的出液支管上设置有第四球阀，出液管道上靠近排污口处设置有第一球阀，出液管道上靠近出药口处设置有第五球阀，对各个球阀进行开启或关闭的控制能够实现相应的排污或出药液作业，电控柜与水流开关、进水电磁阀、流量计、干粉输送机、搅拌机和液位计均电连接，通过电控柜能够控制各个部件的运行，水流开关的设计能够检测水流通过情况，使得整个装置能够知晓外部水是否正常，从而能够防止溶液浓度过大对内部及外部设备造成故障，能够便于对设备的清洗维护，使得药液正常生产。

[0007] 作为优选，所述的进水管道上靠近进水口处设置有过滤器。进水管道上靠近进水口处设置有过滤器，过滤器的设置能够过滤进入进水管道中的水里的杂质，保证产品质量。

[0008] 作为优选，所述的流量计为浮子流量计。流量计为浮子流量计，浮子流量计适用于测量低流速小流量，测量精准性较高。

[0009] 作为优选，所述的液位计为浮球液位计。液位计为浮球液位计，调试方便，可靠性好，精度高。

[0010] 作为优选，所述的配置箱上设置有溢流管，所述的溢流管的远离配置箱的一端与出液管道的靠近排污口的一侧连通。配置箱上设置有溢流管，溢流管的远离配置箱的一端与出液管道的靠近排污口的一侧连通，当配置箱内溶液液位较高并到达溢流管处时，高于溢流管的进液口部分的溶液会流入溢流管内，然后再从排污口处流出。

[0011] 作为优选，所述的进水管道上位于水流开关与进水电磁阀之间的位置上设置有减压阀。进水管道上位于水流开关与进水电磁阀之间的位置上设置有减压阀，减压阀的设置能够保持进水压力的稳定。

[0012] 作为优选，所述的过滤器为Y型过滤器。过滤器为Y型过滤器，安装方便，占地面积小，清污简单，维护成本低。

[0013] 作为优选，所述的干粉箱上设置有料位计。干粉箱上设置有料位计，料位计的设置能够实时检测干粉箱内物料高度，当干粉箱内物料较少时，能够发出低料位警报，提醒工作人员需要增加物料。

[0014] 一种上述具有断水保护功能的PAM自动化装置的工作方法，包括以下步骤：

步骤一，整个装置分为手动工作模式和自动工作模式，手动工作模式为调试装置时使用，通常正常使用状态为自动工作模式；

步骤二，准备开机时，首先关闭所有球阀，接通进水口，把干粉箱内装满PAM干粉，

电控柜转换开关打至自动模式，低水位时，液位计输出低液位信号，进水电磁阀自动打开，水流通过进水管道后进入配置箱内，同时搅拌机开始搅拌工作；

步骤三，当水位慢慢上升至中液位时，液位计输出中液位信号，电控柜接收到中液位信号后，干粉输送机开始工作，将干粉箱内的PAM干粉通过干粉输送机上的螺旋管道输送至预混器内并与进水管道内的清水进行预混，然后将被湿润的物料进入配置箱内进行搅拌稀释，按要求浓度进行配置，配制过程中，进水量在流量计观测下必须相对稳定，从而保证在整个工作过程中，配制溶液浓度不变，当配置箱内溶液较多时，溶液会通过溢流通道后进入熟化箱，继续搅拌使混合更加充分，使得药剂充分溶解，防止溶液沉淀，当熟化箱内溶液较多时，溶液会进入储药箱内，打开第四球阀和第五球阀，位于储药箱内的PAM药液会在外部的螺杆泵的作用下通过出液支管和出液管道后从出药口流出并输出至投药点，从而得到所需浓度的絮凝剂溶液，当储药箱内溶液配置至高液位时，液位计输出高液位信号，电控柜接收到高液位信号后，自动关闭进水电磁阀及干粉输送机，停止配药工作；

步骤四，配置过程中，储药箱内溶液液位持续降低，直至中液位，液位计输出中液位信号，电控柜接收到此中液位信号后，自动打开进水电磁阀及干粉输送机，继续开始配药工作，直至接收到高液位信号后停止，往复循环工作；

步骤五，当整个设备正常运行时，外部设备突然断水，电控柜会做出处理，10秒内，进水电磁阀打开的情况下，水流开关未接受到进水信号，即出现断水的情况，电控柜的PLC系统会做出断水报警提示，并且停止配药工作，直到接受到进水信号后恢复；

步骤六，当需要排污时，关闭第五球阀，打开第一球阀、第二球阀、第三球阀和第四球阀，使得废弃药液能够从排污口处流出。

[0015] 因此，本发明的一种具有断水保护功能的PAM自动化装置及其工作方法具备下述优点：本发明自动化程度高，能够检测水流通过情况，从而能够防止溶液浓度过大对内部及外部设备造成故障，能够便于对设备的清洗维护，使得药液正常生产。

附图说明

[0016] 附图1是本发明的一种结构示意图。

[0017] 图示说明：1-排污口，2-流量计，3-进水电磁阀，4-减压阀，5-过滤器，6-进水管道，7-预混器，8-进水口，9-溢流通道，10-出液管道，11-干粉箱，111-干粉输送机，12-主箱体，121-配置箱，122-熟化箱，123-储药箱，13-电控柜，14-水流开关，15-液位计，16-出药口，171-第一球阀，172-第二球阀，173-第三球阀，174-第四球阀，175-第五球阀，18-溢流管，19-搅拌机，20-出液支管，21-料位计。

具体实施方式

[0018] 下面通过实施例，并结合附图，对本发明的技术方案作进一步具体的说明。

[0019] 实施例1：

如图1所示，一种具有断水保护功能的PAM自动化装置，包括主箱体12和电控柜13，主箱体12包括依次连通设置的配置箱121、熟化箱122和储药箱123，配置箱121和熟化箱122之间设置有溢流通道9，熟化箱122和储药箱123之间设置有溢流通道9，配置箱121上设置有进水管道6，进水管道6的远离配置箱121的一端为进水口8，进水管道6上往靠近配置箱121

方向依次设置有水流开关14、进水电磁阀3和流量计2，水流开关14能够检测进水量并输出相应信号，流量计2为浮子流量计2，浮子流量计2适用于测量低流速小流量，测量精准性较高，配置箱121、熟化箱122和储药箱123上均设置有搅拌机19，配置箱121上设置有用于储存PAM干粉的干粉箱11，干粉箱11上设置有干粉输送机111，干粉输送机111与进水管道6之间设置有预混器7，预混器7的输出端连通至配置箱121内，干粉输送机111为现有的送料设备，能够将干粉送至预混器7内，预混器7的设置能够将清水与从干粉箱11内输送过来的PAM干粉进行混合，再将混合后的溶液送入配置箱121内进行下一步作业，而且预混器7的设置也能将一些小块状干粉块打散，使得PAM干粉溶解更充分，清水的输送有两个通道，一个是进入预混器7内，另一个是直接进入配置箱121内，储药箱123上设置有液位计15，液位计15的设置能够检测出储药箱123内溶液的高、中、低三个液位并传递相应的信号，液位计15为浮球液位计15，调试方便，可靠性好，精度高，配置箱121、熟化箱122和储药箱123上均通过出液支管20连接有出液管道10，出液管道10的一端为排污口1，出液管道10的另一端为出药口16，与配置箱121相连的出液支管20上设置有第二球阀172，与熟化箱122相连的出液支管20上设置有第三球阀173，与储药箱123相连的出液支管20上设置有第四球阀174，出液管道10上靠近排污口1处设置有第一球阀171，出液管道10上靠近出药口16处设置有第五球阀175，对各个球阀进行开启或关闭的控制能够实现相应的排污或出药液作业，电控柜13与水流开关14、进水电磁阀3、流量计2、干粉输送机111、搅拌机19和液位计15均电连接，通过电控柜13能够控制各个部件的运行，水流开关14的设计能够检测水流通过情况，使得整个装置能够知晓外部水是否正常，从而能够防止溶液浓度过大对内部及外部设备造成故障，能够便于对设备的清洗维护，使得药液正常生产。

[0020] 进水管道6上靠近进水口8处设置有过滤器5，过滤器5的设置能够过滤进入进水管道6中的水里的杂质，保证产品质量；过滤器5为Y型过滤器5，安装方便，占地面积小，清污简单，维护成本低。

[0021] 配置箱121上设置有溢流管18，溢流管18的远离配置箱121的一端与出液管道10的靠近排污口1的一侧连通，当配置箱121内溶液液位较高并到达溢流管18处时，高于溢流管18的进液口部分的溶液会流入溢流管18内，然后再从排污口1处流出。

[0022] 进水管道6上位于水流开关14与进水电磁阀3之间的位置上设置有减压阀4，减压阀4的设置能够保持进水压力的稳定。

[0023] 干粉箱11上设置有料位计21，料位计21的设置能够实时检测干粉箱11内物料高度，当干粉箱11内物料较少时，能够发出低料位警报，提醒工作人员需要增加物料。

[0024] 一种上述具有断水保护功能的PAM自动化装置的工作方法，包括以下步骤：

步骤一，整个装置分为手动工作模式和自动工作模式，手动工作模式为调试装置时使用，通常正常使用状态为自动工作模式；

步骤二，准备开机时，首先关闭所有球阀，接通进水口8，把干粉箱11内装满PAM干粉，电控柜13转换开关打至自动模式，低水位时，液位计15输出低液位信号，进水电磁阀3自动打开，水流通过进水管道6后进入配置箱121内，同时搅拌机19开始搅拌工作；

步骤三，当水位慢慢上升至中液位时，液位计15输出中液位信号，电控柜13接收到中液位信号后，干粉输送机111开始工作，将干粉箱11内的PAM干粉通过干粉输送机111上的螺旋管道输送至预混器7内并与进水管道6内的清水进行预混，然后将被湿润的物料进入配

置箱121内进行搅拌稀释，按要求浓度进行配置，配制过程中，进水量在流量计2观测下必须相对稳定，从而保证在整个工作过程中，配制溶液浓度不变，当配置箱121内溶液较多时，溶液会通过溢流通道9后进入熟化箱122，继续搅拌使混合更加充分，使得药剂充分溶解，防止溶液沉淀，当熟化箱122内溶液较多时，溶液会进入储药箱123内，打开第四球阀174和第五球阀175，位于储药箱123内的PAM药液会在外部的螺杆泵的作用下通过出液支管20和出液管道10后从出药口16流出并输出至投药点，从而得到所需浓度的絮凝剂溶液，当储药箱123内溶液配置至高液位时，液位计15输出高液位信号，电控柜13接收到高液位信号后，自动关闭进水电磁阀3及干粉输送机111，停止配药工作；

步骤四，配置过程中，储药箱123内溶液液位持续降低，直至中液位，液位计15输出中液位信号，电控柜13接收到此中液位信号后，自动打开进水电磁阀3及干粉输送机111，继续开始配药工作，直至接收到高液位信号后停止，往复循环工作；

步骤五，当整个设备正常运行时，外部设备突然断水，电控柜13会做出处理，10秒内，进水电磁阀3打开的情况下，水流开关14未接受到进水信号，即出现断水的情况，电控柜13的PLC系统会做出断水报警提示，并且停止配药工作，直到接受到进水信号后恢复；

步骤六，当需要排污时，关闭第五球阀175，打开第一球阀171、第二球阀172、第三球阀173和第四球阀174，使得废弃药液能够从排污口1处流出；具体可以根据实际情况对各个球阀进行开启或关闭，从而达到相应的排污或出药作业。

[0025] 应理解，该实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解，在阅读了本发明讲授的内容之后，本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改，这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

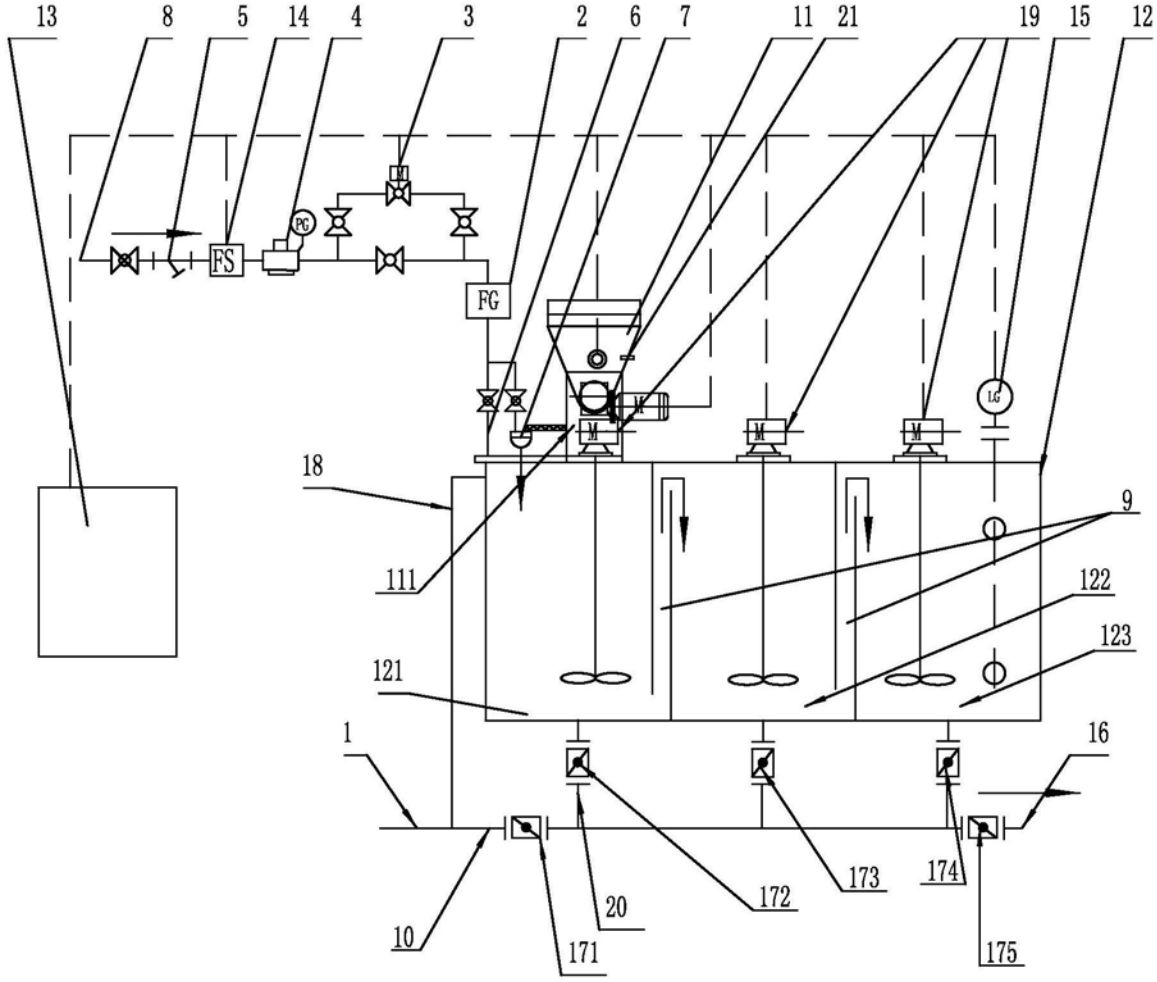

13
8
5
14
4
3
2
6
7
11
21
19
15
12
PG
FS
FG
LG
M
18
111
9
122
123
121
1
16
10
171
20
172
173
174
175

图1